M211 렌더팜 운영 인계 — 졸업준비위원회

작성 · 이상빈 (C393169) · 2026.10.17

이 문서의 목적

M211 렌더팜(Maya / Arnold / Blender)이 동작 검증을 마쳤습니다. 이제 **학생 신청을 받고 예약을 배정하는 운영**을 졸업준비위원회가 맡아주시면 됩니다.

운영 방식은 작년 PRFS 1.0(강세영 선배)의 구조를 그대로 이어받되, 신청 양식과 집계를 자동화했습니다.

---

1. 인계 항목

항목	내용
운영 계정	구글 시트 소유 계정 — 별도 전달
신청·예약 시트	신청서 · 예약표 · 사용현황 · 안내 4 개 탭
학생용 가이드	노션 페이지 — 학생에게 링크로 배포
NAS 안내문	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\00_READ_ME_FIRST\`

> 계정 비밀번호는 인계 직후 변경하시고, 담당자 외에는 공유하지 마세요.

---

2. 운영 절차 — 3 단계

```
1 단계   신청 접수      팀별 신청 → 신청서 탭에 입력
```

```
2 단계   타임블럭 배정    분량에 따라 자동 산정 → 확정 공지

3 단계   예약 운영       학생이 직접 예약표에 입력 → 주 단위 점검
```

1 단계 · 신청 접수

학생(팀)에게 아래 4 가지를 받습니다.

```
팀 프로젝트명

팀장 학번

팀장 이메일

프로젝트 분량 (분)
```

받은 내용을 **`01_신청서` 탭**에 한 줄씩 입력하면 됩니다. **라이선스 / 주 타임블럭 / 주 사용시간은 자동으로 계산**되므로 입력하지 않으셔도 됩니다.

> 분량은 **최종 상영 길이** 기준으로 받으세요. "렌더해야 할 전체 컷의 길이"라고 안내하시면 혼선이 적습니다.

2 단계 · 타임블럭 배정

신청이 다 모이면 **합계 행 아래 판정 문구**를 확인하세요. 자동으로 다음 중 하나가 표시됩니다.

```
수용 가능  —  주간 공급 128 블럭 중 104 블럭 신청

초과       —  주간 공급 128 블럭보다 12 블럭 많습니다. 산정 기준 조정 필요
```

초과가 뜨면 `01_신청서` 탭 **F 열 수식**의 구간을 조정하시면 전체가 다시 계산됩니다.

```
=IF(E5<=3, 1, IF(E5<=6, 2, 3))
```

확정되면 각 팀에 배정된 블럭 수를 공지합니다.

3 단계 · 예약 운영

학생이 **`02_예약표`** 에서 **시간 + 그룹**을 골라 직접 학번을 넣습니다. 졸준위는 주 1 회 **`03_사용현황`** 탭만 보시면 됩니다.

- **남은 블럭이 빨간색(음수)** → 상한 초과. 해당 팀에 연락
- 미등록 학번이 보이면 삭제
- 하단 `주차별 전체 예약 블럭` 으로 전체 사용률 확인

---

3. 타임블럭 · 그룹 · 라이선스

왜 나누는가

렌더팜은 한 대의 장비가 아니라 **실습실 PC 전체**입니다. 한 팀이 계속 점유하면 다른 팀이 아무것도 못 합니다. 그래서 시간을 블록으로 나눠 예약제로 운영합니다.

시간 구조

```
타임블럭 1개 = 4시간
```

	사용 가능 시간	하루 블럭
평일 (월~금)	`19:00 ~ 11:00`	4개
주말 (토·일)	24시간	6개

평일 낮 `11:00~19:00` 은 수업이 있어 제외합니다.

그룹 — 네 팀이 동시에 쓸 수 있는 이유

실습실 PC는 **4개 그룹(A·B·C·D)** 으로 나뉘어 있습니다. 한 타임블럭에 **네 팀이 서로 방해 없이 동시에** 렌더할 수 있습니다.

```
평일   5일 × 4블럭 × 4그룹  =  80 블럭

주말   2일 × 6블럭 × 4그룹  =  48 블럭
```

```
──────────────────────────────────────

주간 총 공급                    128 블럭
```

> **이 그룹 분할이 아직 적용 전입니다.** 현재 복구 중인 Worker PC 정리가 끝나는 대로 담당자가 Deadline 에 그룹을 생성하고 PC 를 배정합니다. 완료 시점을 졸준위에 알려드리겠습니다.
>
> 2026.10.17 기준 **18 대 가동** (M211-08 전원 불량, M211-12 수리 중). 이 중 M211-00 은 라이선스 서버이므로 Worker 는 17 대이며, 4 그룹 × 4~5 대로 배정합니다.

라이선스

"라이선스"는 **주당 예약 상한**을 뜻하는 단위입니다. 소프트웨어 라이선스와는 다른 개념이니 학생 안내 시 혼동이 없도록 해주세요.

```
라이선스 1 개 = 주 8 블럭 = 32 시간
```

분량에 따라 차등 배정하는 이유

렌더 시간은 **영상 길이에 거의 비례**합니다. 6 분짜리와 2 분짜리에게 같은 시간을 주면 6 분짜리는 마감 안에 끝내지 못합니다.

프로젝트 분량	라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
3 분 이하	1	8	32 시간
3 분 초과 ~ 6 분 이하	2	16	64 시간
6 분 초과	3	24	96 시간

라이선스 합계가 16 을 넘으면 주간 공급 128 블럭을 초과합니다. 그때는 구간을 조정하세요.

상한이지 할당이 아닙니다

라이선스는 **"여기까지 예약할 수 있다"** 는 뜻이며, 블록은 선착순입니다. 학생 안내 시 이 점을 명확히 해주세요.

심야 블록(23:00-03:00, 03:00-07:00)을 적극 권장해주세요. 렌더는 사람이 지켜보지 않아도 돌아갑니다. 저녁에 제출하고 자면 되는데, 이걸 모르는 학생이 많아 저녁 시간대만 몰립니다.

---

4. 학생에게 배포할 것

자료	형태	내용
렌더팜 가이드	노션 페이지	예약 → 파일 준비 → 제출 → 수령 전 과정 + 에러 해결
예약 시트	구글 시트	신청 및 예약
NAS 안내문	텍스트	실습실 PC 에서 바로 읽는 요약본

가이드에는 **자주 발생하는 에러 10 가지**와 해결법이 들어 있습니다. 학생 문의가 오면 먼저 그 페이지를 안내해주시면 대부분 해결됩니다.

작년과 달라진 점 — 학생에게 꼭 알려주세요

항목	작년 (PRFS 1.0)	올해
마야 컬러 매니지먼트	학생이 스크립트를 직접 실행	**서버에서 처리 — 학생은 아무것도 안 해도 됨**
업로드 경로	`deadline_repo\renderfarm\학번\input`	`2026_renderfarm\input\학번`
마야 버전	—	**2026 고정** (Arnold 라이선스가 2026 전용)
Render Device	—	**CPU 고정** (GPU 는 일부 프레임이 조용히 실패)

경로가 바뀐 이유는 **학생 작업 영역을 Deadline Repository 와 다른 볼륨으로 분리**했기 때문입니다. 작년에는 결과물이 쌓이면 Repository 볼륨이 차서 렌더팜 전체가 멈출 수 있는 구조였습니다.

리커버리 타임 — 올해는 두지 않습니다

작년에는 실패한 작업을 몰아서 다시 돌리는 **리커버리 타임**을 따로 운영했습니다. 올해는 **두지 않는 것으로 시작**합니다.

	내용
작년 (A 안)	주 1~2 블럭을 예약 불가로 비워두고 실패분 재처리용으로 사용
올해 (B 안)	실패하면 학생이 본인 블럭에서 다시 돌림

B 안으로 시작하는 이유는 두 가지입니다.

1. **작년에 실패를 만들던 원인이 대부분 해결됐습니다.** OCIO 환경변수, Arnold 라이선스 버전, GPU 메모리 부족 — 세 가지가 실패의 대부분이었고 지금은 모두 잡혀 있습니다.
2. **Pool 분할로 여유가 생겼습니다.** 네 팀이 동시에 돌 수 있어 재시도 비용이 작년보다 낮습니다.

운영 규칙은 적을수록 지켜지므로, 필요해지기 전까지는 두지 않는 쪽이 낫다고 판단했습니다.

> **시범 운영 중 실패가 잦으면 A 안으로 전환하시면 됩니다.** 전환 방법은 간단합니다 — 예약표에서 주중 한두 블럭을 회색으로 막고 "리커버리" 라고 표시한 뒤, 그 시간에 실패한 작업을 재제출하면 됩니다.
>
> 전환 판단 기준: 한 주에 **실패 재시도가 전체 작업의 20%를 넘으면** 검토해볼 만합니다.

---

5. 졸준위가 판단할 수 있는 것 / 담당자에게 넘길 것

졸준위 선에서 해결

상황	조치
예약이 겹침	시트에서 조정
상한 초과	해당 팀에 연락, 블록 반납 요청
학생이 사용법을 모름	노션 가이드 링크 안내

상황	조치
결과물이 회색 / 캐릭터 누락	가이드 `07 · 자주 발생하는 에러` 안내
결과가 1 장만 나옴 (블렌더)	출력 경로 끝 `####` 확인하도록 안내
렌더가 느리다고 함	`Concurrent Tasks` 를 1 로 두었는지 확인시키기

담당자에게 연락 (이상빈 / C393169)

상황	이유
워터마크가 찍힘	라이선스 서버 문제
특정 PC 에 Repository 연결 오류	클라이언트 설정 문제 — 학생이 손대면 악화됨
모든 Job 이 Queued 에서 안 넘어감	Worker 전체 장애 가능성
NAS 용량 부족	정리 대상 선별 필요
블렌더 버전 오류	실습실 설치 버전 확인 필요
그룹 배정 변경이 필요함	Deadline 설정 변경

---

6. 운영상 꼭 지켜져야 하는 것

⚠️ 라이선스 서버 PC 는 끄지 마세요

M211-00 이 Arnold 라이선스 서버입니다. 이 PC 가 꺼지면 **실습실 전체의 마야 렌더가 전부 실패**합니다.

Deadline Monitor 의 Worker 목록에서 M211-00 이 Offline 으로 보여도 정상입니다 — 라이선스 서버 역할과 렌더

Worker 역할은 별개입니다.

실습실 PC 를 켜두세요

렌더팜은 **켜져 있는 PC 만** 사용합니다. 예약 시간에 PC 가 꺼져 있으면 그만큼 느려집니다. 수업 종료 후에도 PC 는 켜둔 채로 두는 쪽이 좋습니다.

예약 시간 외 사용을 막아주세요

예약한 팀이 자기 그룹의 PC 를 온전히 쓸 수 있어야 합니다. 예약하지 않은 시간에 Worker PC 를 점유하면 다른 팀 렌더가 느려집니다.

NAS 결과물을 비우게 해주세요

EXR 시퀀스는 한 프로젝트가 수십 GB 까지 갑니다. 방치하면 NAS 가 차서 **다른 팀이 렌더를 못 합니다.**

마감 주간에는 주 1 회 정도 공지해주시면 좋겠습니다.

---

7. 아직 진행 중인 것

항목	상태	예상
Worker PC 복구	일부 PC 복구 중	가동 대수 확정 후 공지
Deadline 그룹(A~D) 생성	대기	복구 완료 직후
블렌더 버전 통일	학교 설치 대기	설치 후 테스트

그룹 생성 전까지는 예약표의 그룹 칸을 비워두고 시간만 예약하셔도 됩니다. 준비되면 알려드리겠습니다.

---

8. 연락처

내용	담당
예약 · 신청 · 타임블럭 배정	졸업준비위원회
렌더 실패 · 장비 · 라이선스	이상빈 (C393169)

본 렌더팜은 2026 학년도 졸업작품 제작 지원을 위해 구축되었습니다. 운영 중 개선이 필요한 부분이 있으면 담당자에게 알려주세요.